

2026 年一级注册计量师《计量专业案例分析》最后 2 套卷（A 卷）

案例分析题（共 6 道题，每题 20 分）

【案例分析 第 1 题】

用标准硬度块校准一台塑料球压痕硬度计，校准时应在标准块中心位置附近先测量 1 点，此点硬度值舍弃，再在标准块上均匀分布地测量 5 点，5 点硬度值的算术平均值即为硬度计示值 $\bar{H}$ ，五点硬度测量值（单位：HB）分别为：84.8，85.9，88.8，85.9，86.0，五点测量值中没有异常值。已知从标准块证书获得标准块硬度值 $H_K = 90.0\text{HB}$ ， $U_{\text{rel}}(H_K) = 2.4\%$ ， $k = 2$ 。（极差系数 $C_4 = 2.06$ ， $C_5 = 2.33$ ）

【问题】

1. 给出硬度计示值相对误差 δ 的计算公式
2. 给出各输入量灵敏系数的计算公式
3. 计算硬度计示值相对误差 δ 的扩展不确定度（ $k=2$ ）

【案例分析 第 2 题】

某省级法定计量检定机构作为主导实验室，组织 7 家实验室（A-G）开展滚筒式车速表检验台计量检定能力比对，其中实验室 G 为主导实验室并作为参比实验室之一，参考值取 7 家参比实验室量值的加权平均确定参考值。各实验室比对数据如表 1 所示（测量点：40 km/h）：

表 1 各实验室比对数据

实验室名称	测得值 $Y_{ji}/(\text{km/h})$	扩展不确定度 $U_{\text{jirel}}(k=2)$
A	38.50	0.71%
B	38.45	0.37%
C	38.39	0.69%
D	38.36	0.62%
E	38.44	0.65%
F	38.42	0.57%
G	38.40	0.33%

已知条件：

- a. 传递标准稳定性经测试可忽略；
- b. 比对路线采用花瓣式传递；
- c. 各实验室均按 JJF 1117-2010《计量比对》提交完整原始记录；
- d. 测得值中没有异常值

【问题】

1. 计算比对参考值及其扩展不确定度
2. 计算各参比实验室 E_n 值，并说明结论
3. 在比对实施方案中，关于传递标准（或样品）描述应包含哪些内容？
4. 在比对实施方案中，对参比实验室报告有哪些要求？

【案例分析 第 3 题】

经过计量检定合格的量程为 100 N 的 0.1 级标准测力仪，使用频次高，在检定周期内每 3

个月对其常用的 50 N 测量点进行一次核查，核查时的温度为 $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ ，湿度 $<70\%RH$ ，每次核查时测量 3 次。

已知条件：

- 1) 核查标准为一稳定性良好的专用力值砝码，但未经校准过，即没有参考量值；
- 2) 从标准测力仪检定证书上获得 50 N 测量点的力值相对误差为 -0.06% ；
- 3) 5 次期间核查数据如表 1 所示。

表 1 50N 点核查数据 单位：N

测量时间	2024-2-5	2024-5-4	2024-8-3	2024-11-2	2025-2-1	
示值	x_1	50.132	50.135	50.154	50.168	50.163
	x_2	50.121	50.147	50.137	50.157	50.180
	x_3	50.110	50.123	50.141	50.142	50.146

【问题】

1. 请考虑并给出一个核查方案的初稿。
2. 通过核查结果判定标准测力仪 50 N 测量点示值误差保持情况。
3. 简述期间核查得核查时机是如何确定的？

【案例分析 第 4 题】

某计量技术机构建立了一套维氏硬度计检定装置，2024 年 9 月到期复查。考评员老张在对资料进行审查和现场考评时，发现了以下问题：

- 1) 对主标准器维氏标准硬度块按规程要求进行了校准；
- 2) 对配套设备水平仪进行了校准，但没有给出建议的校准时间间隔；
- 3) 用于测量试验循环时间的秒表损坏后未及时补充；
- 4) 申请书环境条件中载明要求的温度为 24°C ，湿度 55% ；
- 5) 缺少《计量标准履历书》更新记录（上次更新为 2020 年），且无 2023 年重复性试验记录；
- 6) 2023 年 10 月更换了主要配套设备（标准测力仪），更换后的标准测力仪准确度等级与原先相同，但未见《计量标准更换申报表》；
- 7) 未见主要配套设备标准测力仪的稳定性考核记录；
- 8) 配备的两名检定人员，其中一名为刚入职三个月的硕士研究生；
- 9) 查阅证书，发现计量标准的量值溯源和传递框图中上一级计量器具实际溯源到维氏硬度工作基准装置，但写的是国家基准。

【问题】

1. 考评员老张发现的不符合 JJF 1033 的问题，如何进行纠正？
2. 若因突发状况需转为远程考评，机构需提前准备哪些技术材料与环境条件？

【案例分析 第 5 题】

某计量技术机构编制了《扭矩传感器校准规范》初稿，其部分内容节选如下：

目 录

- 引 言
- 1 范围
- 2 引用文件
- 3 术语和计量单位
- 4 概述

- 5 计量特性
- 6 校准条件
- 7 校准项目和校准方法
- 8 校准结果表达
- 9 复校时间间隔
- 10 校准原始记录格式
- 11 校准证书内页格式
- 12 输出灵敏度校准结果的不确定度评估示例

2. 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 7665 传感器通用术语

JJF 1001 通用计量术语及定义

JJF 1059.1 测量不确定度评定与表示

JJF 1011 力值与硬度计量术语及定义

凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3. 术语和计量单位

JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF1011《力值与硬度计量术语及定义》及 GB/T 7665《传感器通用术语》界定的术语和定义适用于本规范。

规范中使用的符号、计量单位及含义如表 1 所示。

表 1 符号、计量单位与含义

符号	计量单位 ^{*1}	含义
Z	%FS ^{*2}	传感器的零点输出
Z_d	%FS	传感器的零点漂移
R	%FS	传感器的重复性
L	%FS	传感器的直线度
H	%FS	传感器的滞后
C_p	%FS	传感器的蠕变
C_r	%FS	传感器的蠕变恢复
S_b	%FS/12 月 ^{*3}	传感器的长期稳定性
S_t	%FS/10k	传感器的额定输出温度影响
θ_f	mv	0 度方位角时，传感器的额定输出值
$\theta_{0\max}$	mv	30 分钟内传感器零点输出值的最大值
$\theta_{0\min}$	mv	30 分钟内传感器零点输出值的最小值
m	/	校准循环的次数

符号	计量单位 ^{*1}	含义
θ_{φ}	mv	φ 方位角时传感器的额定输出读数，其中 φ 分别为 0 度、90 度、180 度、270 度
S	mv/v	传感器的输出灵敏度
$\bar{V}$	v	传感器加载试验开始时和结束时激励电压测量值的平均值
注 *1: 以上计量单位是参考应变式传感器的一般情况给出的，允许采用其它单位进行读数和计算，如“Hz”或“Nm”等。 *2: “%FS”表示“%额定输出”，即相对于额定输出的百分比（以下同）。 *3: “%FS/12 月”传感器稳定性考核时间也可以选择其它时长，如 6 个月或 3 个月，此时本指标可表述为“%FS/6 月”或“%FS/3 月”		

6. 校准条件

6.1 环境条件

- 1) 环境温度: (15~25)℃;
- 2) 湿度: ≤80%RH;
- 3) 大气压强: 90~106 kPa;
- 4) 在校准过程中，环境温度的变化不得超过 1℃/H。
- 5) 其他条件: 装置及其周围环境应无明显影响校准结果的振动和冲击源，无强电场、强磁场、强声场的干扰。

注: 当使用条件与校准条件不一致时，应注意由此引起的有关技术特性的偏差。

6.5 校准用仪器设备

6.5.1 扭矩基（标）准机

按照表 3 的要求选择合适的扭矩基（标）准机作为扭矩加载装置。

表 3 扭矩（基）标准机的准确度级别要求

传感器准确度级别	扭矩基（标）准机复现扭矩值的测量不确定度 U
0.01/0.01NS	不大于 0.005%
0.02/0.02NS	不大于 0.01%
0.03/0.03NS	
0.05/0.05NS	不大于 0.02%
0.1/0.1NS	不大于 0.05%
0.3/0.3NS	不大于 0.1%
0.5/0.5NS	
1/1NS	不大于 0.3%

10 校准原始记录格式

扭矩传感器校准记录

送检单位 _____ 单位地址 _____ 校准日期 _____ 年 ____ 月 ____ 日

证书编号: _____

制 造 厂 _____ 型号规格 _____ 出厂编号 _____

环境温度_____℃ 相对

[illegible]

湿度 _____ %

扭矩传感器校准证书内页格式

扭矩传感器的输出灵敏度是静态校准的主要校准结果,需对其相应的测量不确定度进行评价。

以下针对应变式传感器输出灵敏度测量不确定度评价过程进行举例说明。

扭矩传感器的输出灵敏度按公式（1）计算。

$$S = \frac{\theta_f}{U} \quad (1)$$

式中： S ——扭矩传感器的输出灵敏度，mV/V；

θ_f ——额定扭矩下扭矩传感器的输出电压值，mV；

U ——激励电压，V。

假设 θ_f 的测量不确定度主要由扭矩标准装置的不确定度，方位效应引入的不确定度，以及数显仪表引入的不确定度； U 主要为电压的稳定性引入的不确定度。

已知扭矩标准装置的准确度级别为0.01级；已知 θ_f 的值为额定扭矩100 kNm时扭矩传感器的输出，即0°、90°、180°、270°四个方向的算术平均值，四个方向的测得值分别为20.006 mV, 20.012 mV, 20.002 mV, 20.008 mV，数字电压表的最大允许误差为±0.003%，激励电压为在测量前后的激励电压测得值的算术平均值，两次测得值分别为10.0001 V和10.0005 V。（极差系数 $C_2 = 1.13, C_3 = 1.69, C_4 = 2.06$ ）。

【问题】

1. 依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》，提供的本规范节选内容中有哪些不符合该编写规则以及其他国家计量法规规定的地方？有哪些需要完善的地方？
2. 根据已知条件，计算输出灵敏度 S 的相对扩展不确定度 $U_{rel}(S)$ ，($k=2$)。

【案例分析 第6题】

某德国称重传感器制造商计划向中国销售10 t结构相同的系列称重传感器，共有准确度等级为A、B、C、D四个级别的系列产品。称重传感器已列入《实施强制管理的计量器具目录》且监管方式为“型式批准”。外商委托国内代理商“华测科技公司”向国家市场监督管理总局申请型式批准。某技术机构受委托承担定型鉴定工作。申请过程中，“华测科技公司”提交了技术说明书、总装图、样机照片；提供样机3台；定型鉴定试验发现电磁兼容性（EMC）测试不合格。

【问题】

1. 申请进口计量器具型式批准，华测科技公司需要提供的文件资料是否齐全？若需补正材料，行政部门应如何处理？
2. 在定型鉴定开始前，华测科技公司应向定型鉴定技术机构提供哪些技术资料？
3. 提供样机的数量是否满足要求？

4. 定型鉴定的主要内容是什么？包括：外观检查，计量性能考核以及安全性、环境适应性、可靠性或者寿命试验等项目。
5. 定型鉴定试验发现一台 C 级传感器电磁兼容性（EMC）测试不合格，如何评价鉴定结果？说明判定规则。